00 — READ ME FIRST (branch `hmm-2nd-idea`)

2026-11-04. Repo *`lhaochen118-ship-it/hmm-develop`* (public). Không tạo PR. Branch dành cho ý tưởng 2 (HSI): lời giải A* khác hẳn ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực, branch *`hmm-navigation-5`*) cho cùng bài toán định vị chuỗi trên bản đồ ảnh có lỗ.

Luật khuyến nghị: HSI-VN — 0 vi phạm trên 413 run phát triển + 216 run của hai tập kiểm tra mới; +0.065 recall so với ý tưởng 1 (SH).

Phiên 2026-11-05 chiều (Entry 16–17, `paper/BAO_CAO_S1105.pdf`). - Engine GPU cho OWF: 10× nhanh hơn, quyết định trùng bản numpy. - Entry 16: mọi hướng "nguyên tắc hoá" lớp quyết định / ước lượng đều âm hoặc phẳng trên 399 run phát triển. Các hướng đó gồm ngưỡng conformal hồi cứu, β theo evidence, ngân hàng tỉ lệ ±15 %. - **Entry 17 XÁC NHẬN OWF-HWA-S5 trên seed mới 55–57:** 0.937, 1/144 run > α, 12.5 m, so với HSI-VN 0.806. SOTA ngoài trên cùng run (TAO'26, Xu'21, Claxton'24) đều vượt α trên 75–129 / 144 run. - Tổng quát: lỗ 10/50 %, off-map tự nhiên, NCLT đều hợp lệ trung bình. - Kho seed mới: `namhunhh/hmm-navcache-r55`; seed 58–60 còn trống. - Việc tiếp theo: `03_HANDOFF.md` §6a.

LUẬT KHUYẾN NGHỊ (từ 2026-11-05 00:25 UTC, Entry 15): OWF-HWA-S5. Quy trình gồm bốn bước: 1. OWF với ngân hàng tỉ lệ odometry 5 mức (`owf.py --qx 0.005,0.02 --scales 0.94,0.97,1.0,1.03,1.06`; 10 bộ lọc, chọn trực tuyến theo evidence). 2. OWF-H: chuỗi OWF giao cho HSI-VN khi khối lượng ≥ 0.9 và đã đi ≥ 16·excl (`owf_hybrid.py --mode xms0.9_16 --hsiframes`). 3. Hợp với các báo OWF cực tự tin: ≥ 1 − 1e-5 sau 16·excl, hoặc ≥ 1 − 1e-8 sau 2·excl. 4. Bậc đồng thuận ba nguồn: ảnh OWF trùng chuỗi tô-pô VÀ truy hồi top-1, kèm khối lượng ≥ 1 − 3e-4 sau 0.5·excl.

Bước 3–4 là một lệnh: `owf_union.py --variants "H|m(1e-5,16)|m(1e-8,2)|t(3e-4,0.5)"`. Một job Kaggle cho bước 1–2: `owf_hsi_job.py`.

Vòng lặp tự động 12 giờ (`handoff/AUTOLOOP.md`, báo cáo `paper/BAO_CAO_AUTOLOOP.pdf`): 5 luật đăng ký trước, cả 5 đều ĐẠT trên nhóm seed mới của mình. Bảng dưới là recall gộp / số run > α / sai số điều hướng (m) trên 144 run mỗi nhóm; mọi luật đều hợp lệ trên mọi dataset:

Nhóm mới	HSI-VN	OWF-H (E11)	OWF-HU (E12)	OWF-HW-S (E13)	OWF-HWA-S (E14)	OWF-HWA-S5 (E15)
seed 40–42	0.811 / 1 / 15.35	**0.885** / 1 / 14.46				
seed 43–45	0.805 / 1 / 15.92	0.878 / 1 / 15.73	**0.896** / 1 / 14.94			
seed 46–48	0.786 / 1 / 14.72	0.860 / 1 / 14.62	0.878 / 1 / 13.61	**0.902** / 1 / 12.75		
seed 49–51	0.804 / 0 / 14.34	0.882 / 0 / 15.37	0.903 / 1 / 14.68	0.921 / 0 / 13.78	**0.933** / 0 / 13.64	
seed 52–54	0.823 / 1 / 14.32				0.937 / 1 / 13.11	**0.941** / 1 / 12.67

Entry 10 — ý tưởng 2b, bộ lọc thế giới mở (OWF, `analysis/owf.py`): lưới mét phủ cả vùng có bản đồ và vùng trống, hiện diện suy từ vị trí. Hợp lệ (TB), recall cao nhất: tập A 404 run 0.863 (HSI-VN 0.791, SH 0.726), tập quyết định mới seed 25–27: +0.076 so với HSI-VN (CI [+0.054, +0.099]) — nhưng sai số điều hướng kém HSI-VN ở 4/6 dataset và 4.7 % run vượt α (CMU, Nordland) ⇒ **theo quy tắc đăng ký trước HSI-VN vẫn là luật khuyến nghị**; OWF là luật hợp lệ có recall cao nhất. Báo cáo: `paper/BAO_CAO_OWF.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 10; Gate 18.

Bắt đầu: `06_NEXT_CHAT_GUIDE.md` (thứ tự đọc, bản đồ repo, khởi động phiên, cách làm một vòng, việc tiếp theo).

File	Phạm vi (không trùng nhau)
`06_NEXT_CHAT_GUIDE.md`	cách đọc repo, khởi động phiên mới, quy trình một vòng, tóm tắt việc tiếp theo
`01_SCIENTIFIC_FINDINGS.md` (.pdf)	đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực / tiêu cực, bằng chứng, điều kiện kiểm chứng
`02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` (.pdf)	lập trình, môi trường, Kaggle, tổ chức thử nghiệm, lỗi và cách sửa, bài học

File	Phạm vi (không trùng nhau)
`03_HANDOFF.md` (.pdf)	mục tiêu, tiến độ, quyết định, vị trí mã / dữ liệu / kết quả, sổ dùng tập kiểm tra, việc tiếp theo chi tiết
`04_RESEARCH_WORKFLOW.md` (.pdf) + `RESEARCH_WORKFLOW_original.pdf`	quy trình theo phase, trạng thái phase, nguyên tắc
`ENVIRONMENT_SUMMARY.md` (.pdf)	tài khoản, dataset công khai, container (§0 = hiện hành)
`07_IDEA1_SUMMARY.md` (.pdf)	ý tưởng 1: giao thức, baseline cần đánh bại, bài học
`08_CHUYEN_GIAO_THEO_YEU_CAU.md` (.pdf)	chuyển giao theo 5 mục của file yêu cầu docx: đã làm gì, bằng chứng, chưa đạt gì; tình trạng 22 tài khoản Kaggle
`../paper/BAO_CAO_HSI.pdf`	báo cáo đầy đủ của ý tưởng 2a (HSI)
`../paper/BAO_CAO_OWF.pdf`, `../paper/owf_theory.md`	báo cáo + lý thuyết của ý tưởng 2b (OWF, Entry 10)
`../history/`	tài liệu cũ (phát hiện / vận hành của ý tưởng 1, hướng dẫn đầu ý tưởng 2)